Implementación de KPI’s y Análisis estadístico de variables asociadas al rendimiento de la programación logística.

Lucas Alejandro Vega Sepúlveda

2022

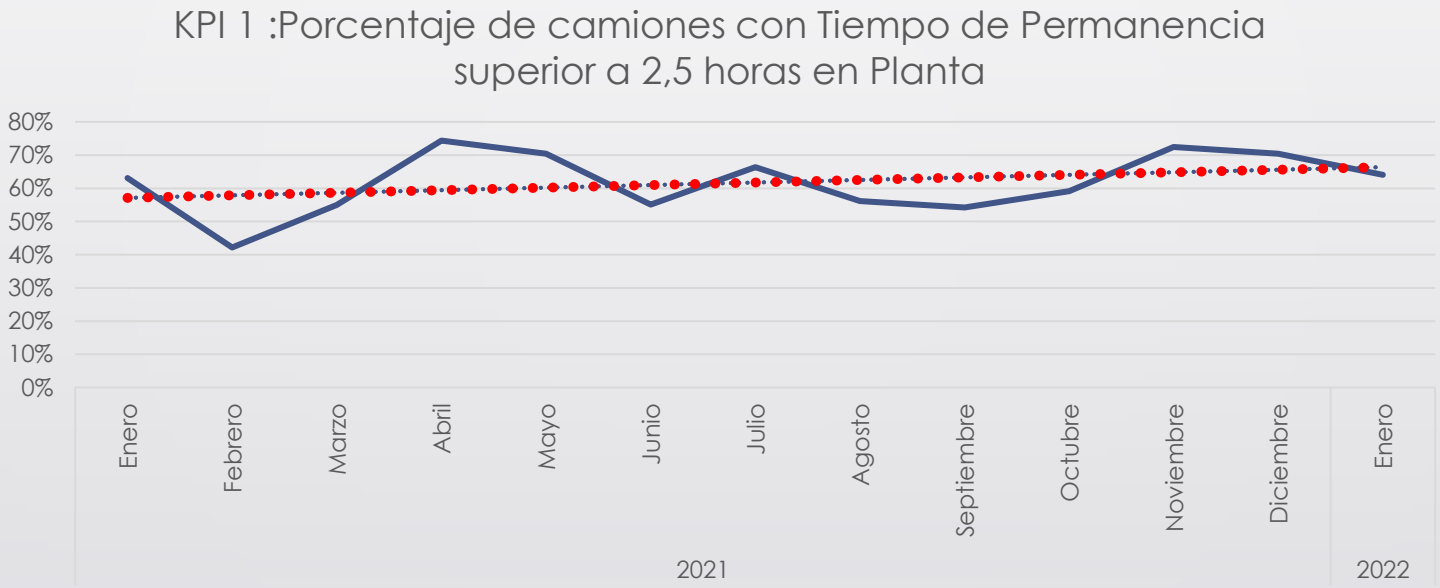
Comentarios a priori : 1^{era} Aproximación

- La primera aproximación consiste en el análisis de la serie de tiempos, considerando tiempos de estadía (permanencia) en planta de camiones, tiempo entre llegadas, rotación de camiones, entre otros datos asociados al ciclo de camiones.

- Con la información obtenida del análisis se construyen KPI's asociados a esta serie, con el propósito de establecer a largo plazo estándares que permitan integrar estos KPI's al actual sistema de control de gestión de insumos, mejorando el actual sistema de control de ciclo de camiones. Además en la primera aproximación, se analizan los KPI's formulados y se estudia su comportamiento sobre la serie anual de tiempos de 2021.

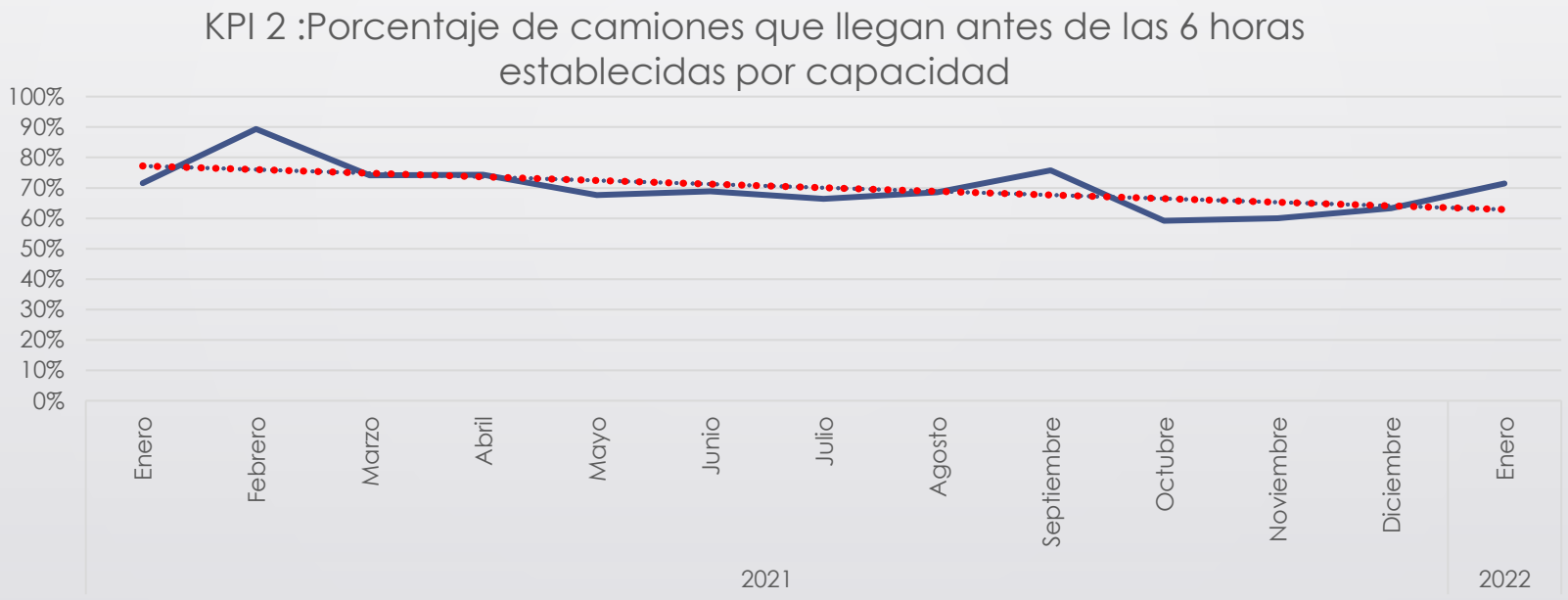
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

KPI 1 : Ratio tiempos de estadía mayores a valor objetivo sobre total tiempos de permanencia total de camiones que ingresaron a planta entre enero 2021 y enero 2022 (%)



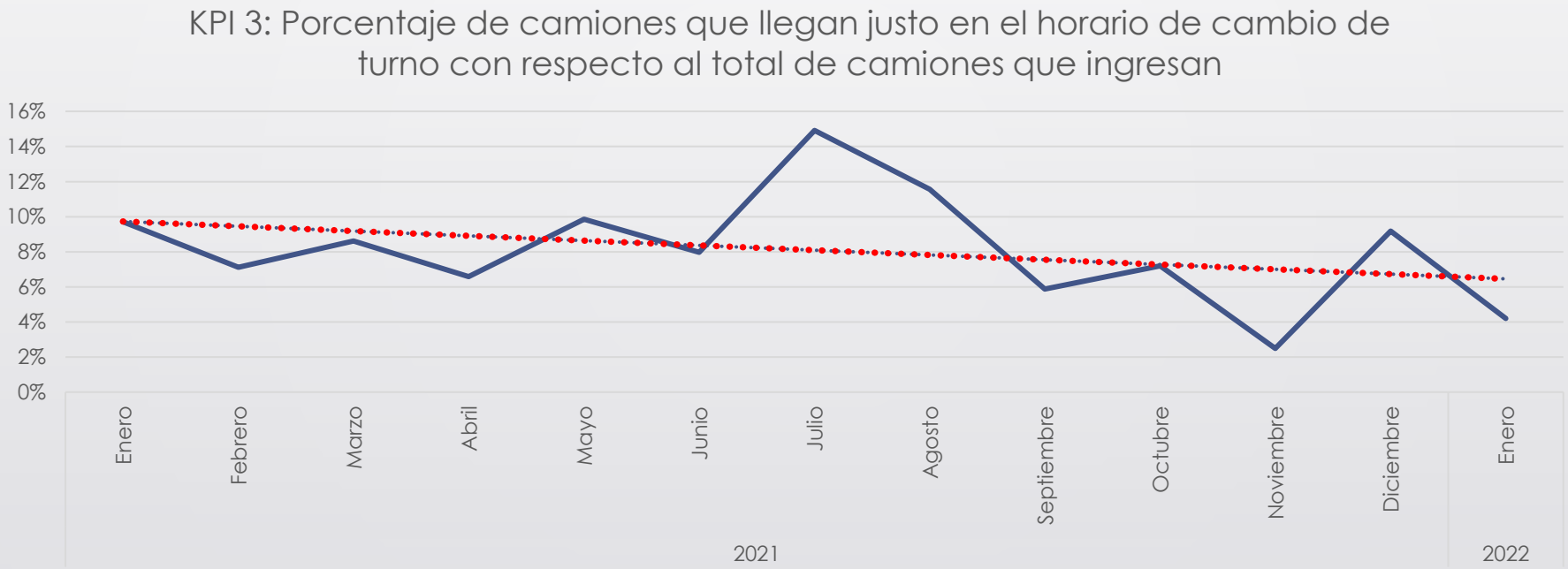
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

KPI 2 : Número de camiones que llegan antes de las 6 horas de desfase requeridas entre camiones y el total de camiones que ingresan a la planta (%)



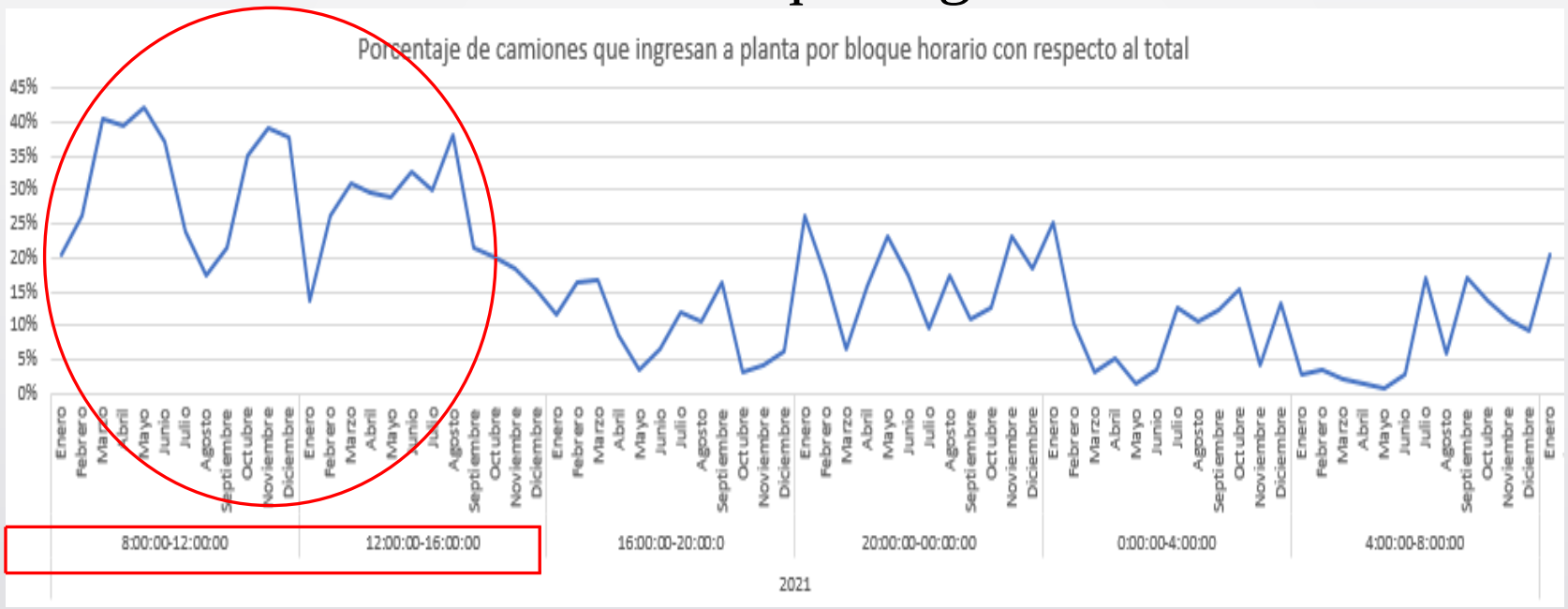
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

KPI 3 : Número de camiones que ingresan a planta justo en el horario de cambio de turno con respecto al total de camiones que ingresan.



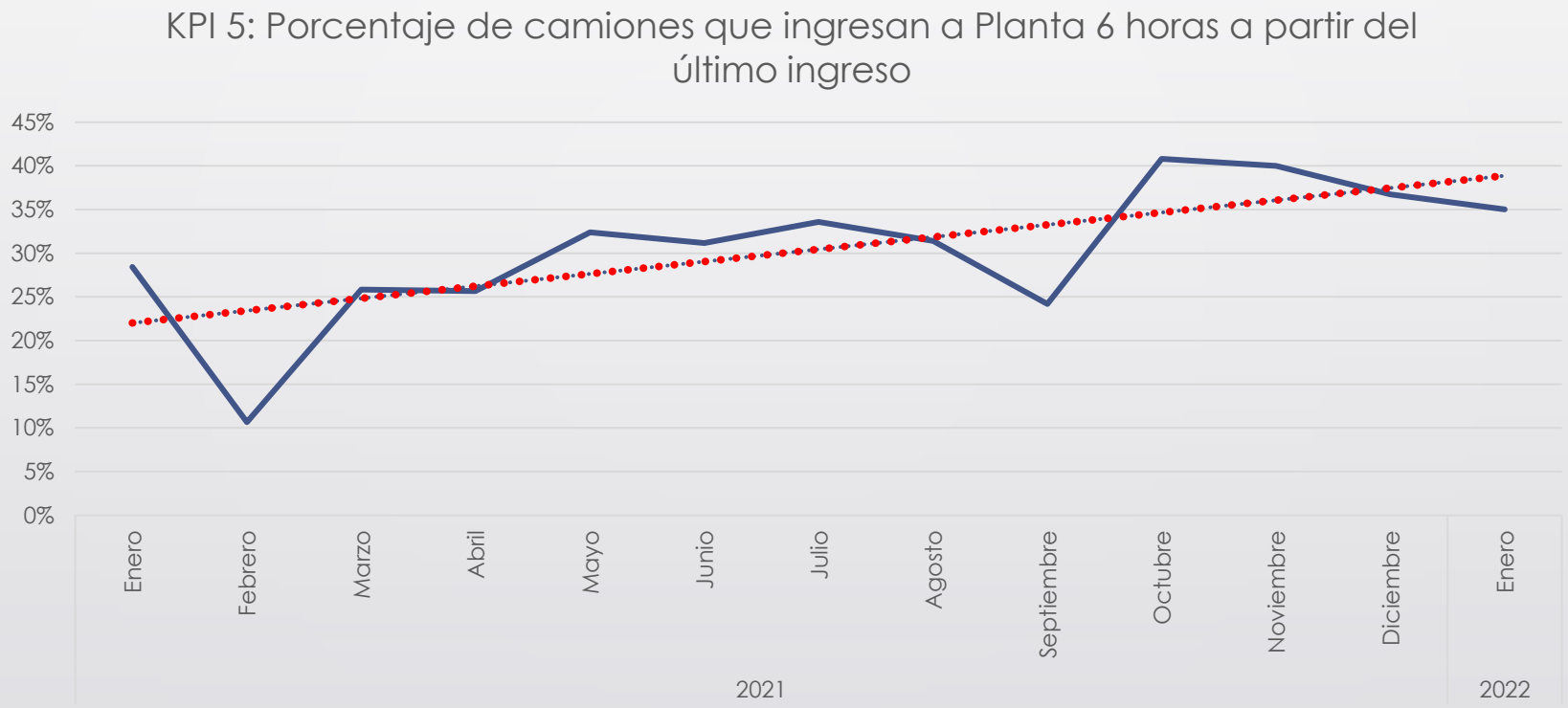
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

KPI 4 : Ratio entre el número de camiones que llegan entre un intervalo dado del día y el número total de camiones que ingresan.



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

KPI 5 : Porcentaje de camiones que ingresan a planta 6 horas a partir del último ingreso registrado

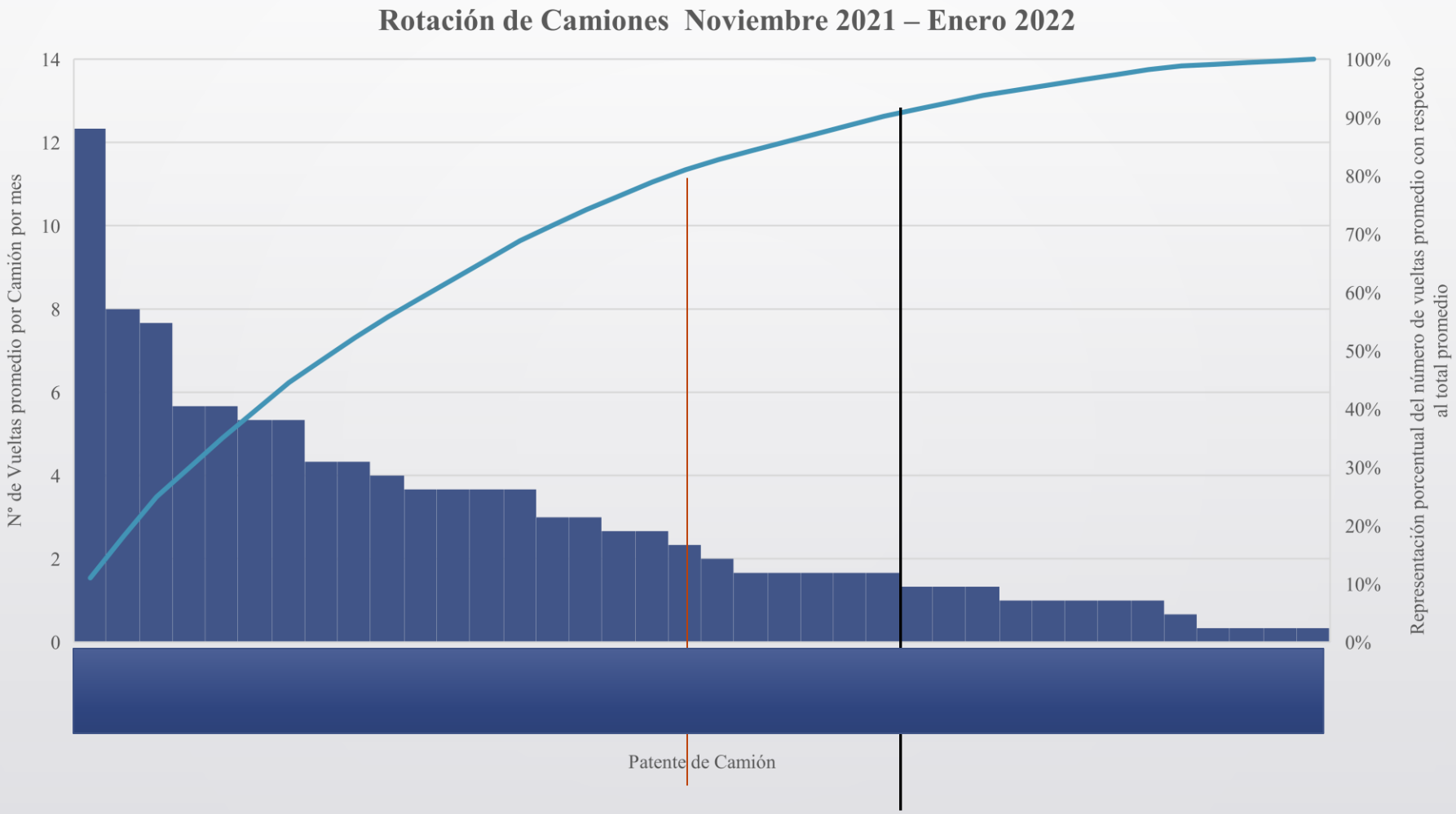


Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Rotación de Camiones 2022

Patente	Rotación Mensual Promedio (N° Vueltas)	Frecuencia	Frecuencia Acumulada
	12,33333333	0,109792285	10,98%
	8	0,071216617	18,10%
	7,666666667	0,068249258	24,93%
	5,666666667	0,050445104	29,97%
	5,666666667	0,050445104	35,01%
	5,333333333	0,047477745	39,76%
	5,333333333	0,047477745	44,51%
	4,333333333	0,038575668	48,37%
	4,333333333	0,038575668	52,23%
	4	0,035608309	55,79%
	3,666666667	0,03264095	59,05%
	3,666666667	0,03264095	62,31%
	3,666666667	0,03264095	65,58%
	3,666666667	0,03264095	68,84%
	3	0,026706231	71,51%
	3	0,026706231	74,18%
	2,666666667	0,023738872	76,56%
	2,666666667	0,023738872	78,93%
	2,333333333	0,020771513	81,01%
	2	0,017804154	82,79%
	1,666666667	0,014836795	84,27%
	1,666666667	0,014836795	85,76%
	1,666666667	0,014836795	87,24%
	1,666666667	0,014836795	88,72%
	1,666666667	0,014836795	90,21%
	1,333333333	0,011869436	91,39%
	1,333333333	0,011869436	92,58%
	1,333333333	0,011869436	93,77%
	1	0,008902077	94,66%
	1	0,008902077	95,55%
	1	0,008902077	96,44%
	1	0,008902077	97,33%
	1	0,008902077	98,22%
	0,666666667	0,005934718	98,81%
	0,333333333	0,002967359	99,11%
	0,333333333	0,002967359	99,41%
	0,333333333	0,002967359	99,70%
	0,333333333	0,002967359	100,00%

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

El problema identificado

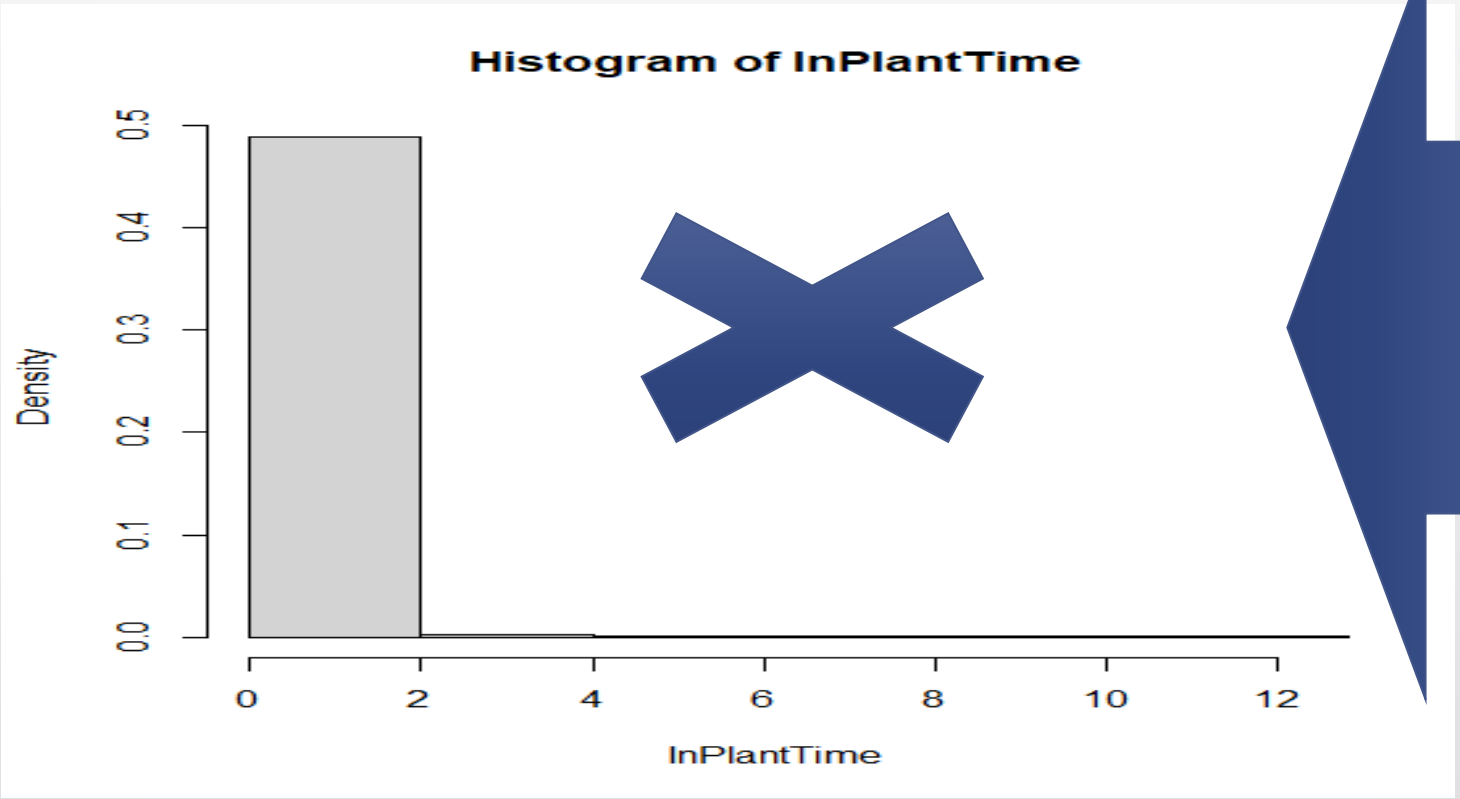
- Del total de camiones, el 50% entre noviembre de 2021 y enero de 2022 representan el 80% de la rotación total mensual promedio.
- Del total de camiones, el 66% representa el 90% de la rotación total mensual promedio.

Entonces, siguiendo un criterio estándar. Aproximadamente el 42% de los camiones que ingresaron en el último trimestre representan el 10% de la rotación total promedio.

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

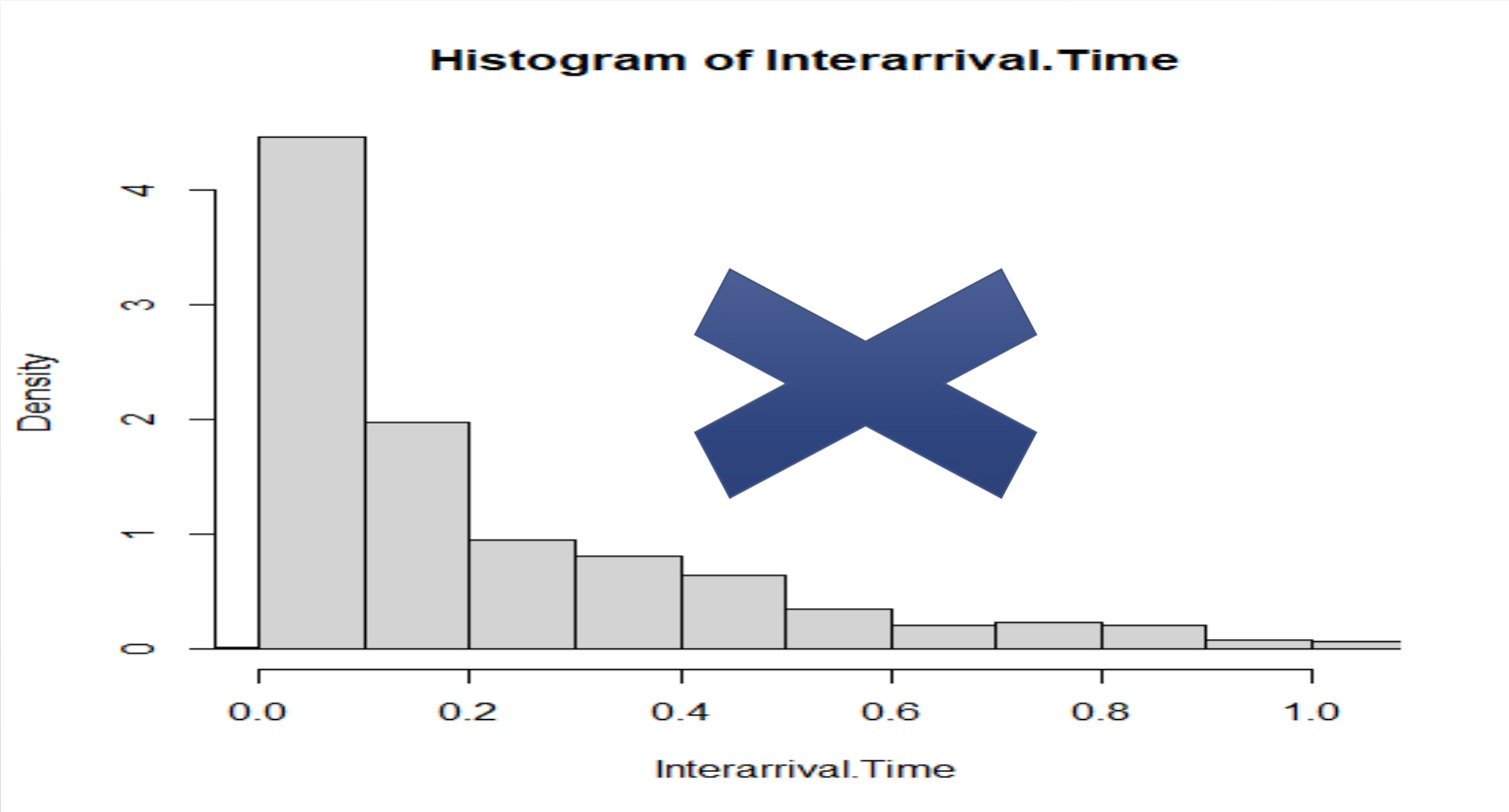
Análisis Serie de Tiempos de Ciclo Camiones Fuel

Histograma Serie Original Tiempos de Permanencia Camiones Fuel



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Histograma Serie Original Tiempos entre Llegadas Camiones Fuel



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Levantamiento de problemáticas en el caso de negocio

- Existen datos atípicos que corresponden a:

1. Fechas mal ingresadas
2. Ingresos que no se registraron (La serie del correlativo presenta valores escalonados. Por ejemplo XXXXX antecede a XXXXX. Pero en la base de datos no siempre es así). Esto provoca aumentos en los tiempos (i.e >15 horas).
3. Efecto fin de semana: Días que no se registran ingresos provocan aumento del tiempo entre el último camión registrado en la semana y el primer camión de la semana siguiente.

Para poder ajustar estas variables aleatorias a una Función de distribución de probabilidad válida es necesario normalizar la base de datos y eliminar el efecto que estos puntos generan en la serie de tiempos.

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Tiempos de permanencia muy superiores a 2,5 horas no representan la esencia de la variable aleatoria

Correlativo		Fsalida	hora ingreso	Tiempo de Permanencia P.
	03-02-2021 13:05:35	22-02-2021 11:06:45	0,545543981	22:01:10
	27-02-2021 17:27:27	28-02-2021 7:21:12	0,727395833	13:53:45
	05-04-2021 13:14:47	06-04-2021 2:25:06	0,55193287	13:10:19
	18-04-2021 2:45:59	20-04-2021 15:04:37	0,115266204	12:18:38
	20-04-2021 11:45:11	21-04-2021 4:18:55	0,489710648	16:33:44
	22-04-2021 22:46:53	26-04-2021 17:17:04	0,949224537	18:30:11
	24-04-2021 15:44:04	25-04-2021 2:25:44	0,655601852	10:41:40
	27-04-2021 10:44:59	28-04-2021 1:20:47	0,447905093	14:35:48
	28-04-2021 22:52:21	29-04-2021 13:19:39	0,953020833	14:27:18
	03-05-2021 13:40:34	08-05-2021 12:43:19	0,569837963	23:02:45
	06-05-2021 13:09:12	06-05-2021 23:22:24	0,548055556	10:13:12
	08-05-2021 9:39:12	11-05-2021 2:14:30	0,402222222	16:35:18
	09-05-2021 10:17:44	11-05-2021 4:30:29	0,428981481	18:12:45
	17-05-2021 23:03:07	03-06-2021 16:45:30	0,960497685	17:42:23
	21-05-2021 21:07:14	22-05-2021 12:49:40	0,880023148	15:42:26
	04-06-2021 13:02:03	07-06-2021 12:10:30	0,543090278	23:08:27
	25-10-2021 22:54:36	27-10-2021 12:04:57	0,954583333	13:10:21
	26-10-2021 22:46:22	27-10-2021 12:04:21	0,948865741	13:17:59
	16-11-2021 0:54:05	16-11-2021 12:24:09	0,03755787	11:30:04
	19-11-2021 13:17:36	20-11-2021 0:35:44	0,553888889	11:18:08
	19-11-2021 13:47:01	20-11-2021 2:02:55	0,57431713	12:15:54
	28-11-2021 9:14:42	28-11-2021 19:24:38	0,385208333	10:09:56
	04-12-2021 14:11:35	15-12-2021 12:31:28	0,591377315	22:19:53
	09-12-2021 23:13:06	10-12-2021 10:31:16	0,967430556	11:18:10
	16-11-2021 0:54:05	16-11-2021 12:24:09	0,03755787	11:30:04
	19-11-2021 13:17:36	20-11-2021 0:35:44	0,553888889	11:18:08
	19-11-2021 13:47:01	20-11-2021 2:02:55	0,57431713	12:15:54
	28-11-2021 9:14:42	28-11-2021 19:24:38	0,385208333	10:09:56
	04-12-2021 14:11:35	15-12-2021 12:31:28	0,591377315	22:19:53
	09-12-2021 23:13:06	10-12-2021 10:31:16	0,967430556	11:18:10

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Fechas no coherentes

Correlativo	Fecha hora ingreso	Fecha hora salida
[redacted]	4 06-01-2021 11:32:49	03-06-2021 16:25:46
[redacted]	2 21-01-2021 2:42:55	03-06-2021 16:34:13
[redacted]	3 10-02-2021 12:01:16	26-03-2021 13:17:56
[redacted]	3 03-03-2021 23:15:56	03-06-2021 16:36:34
[redacted]	9 04-03-2021 23:00:12	03-06-2021 16:37:40
[redacted]	9 26-03-2021 9:53:51	03-06-2021 16:38:32
[redacted]	6 01-04-2021 21:45:10	03-06-2021 16:39:49
[redacted]	3 13-04-2021 12:23:05	03-06-2021 16:40:37
[redacted]	9 29-04-2021 13:17:04	03-06-2021 16:41:41
[redacted]	3 01-05-2021 13:05:46	01-06-2021 22:21:58
[redacted]	2 03-05-2021 12:40:41	03-06-2021 16:42:48
[redacted]	9 05-05-2021 23:19:31	03-06-2021 16:43:41
[redacted]	9 08-05-2021 8:48:25	03-06-2021 16:44:39
[redacted]	6 09-07-2021 6:02:18	16-09-2021 11:22:58
[redacted]	2 19-07-2021 3:57:04	16-09-2021 11:22:28

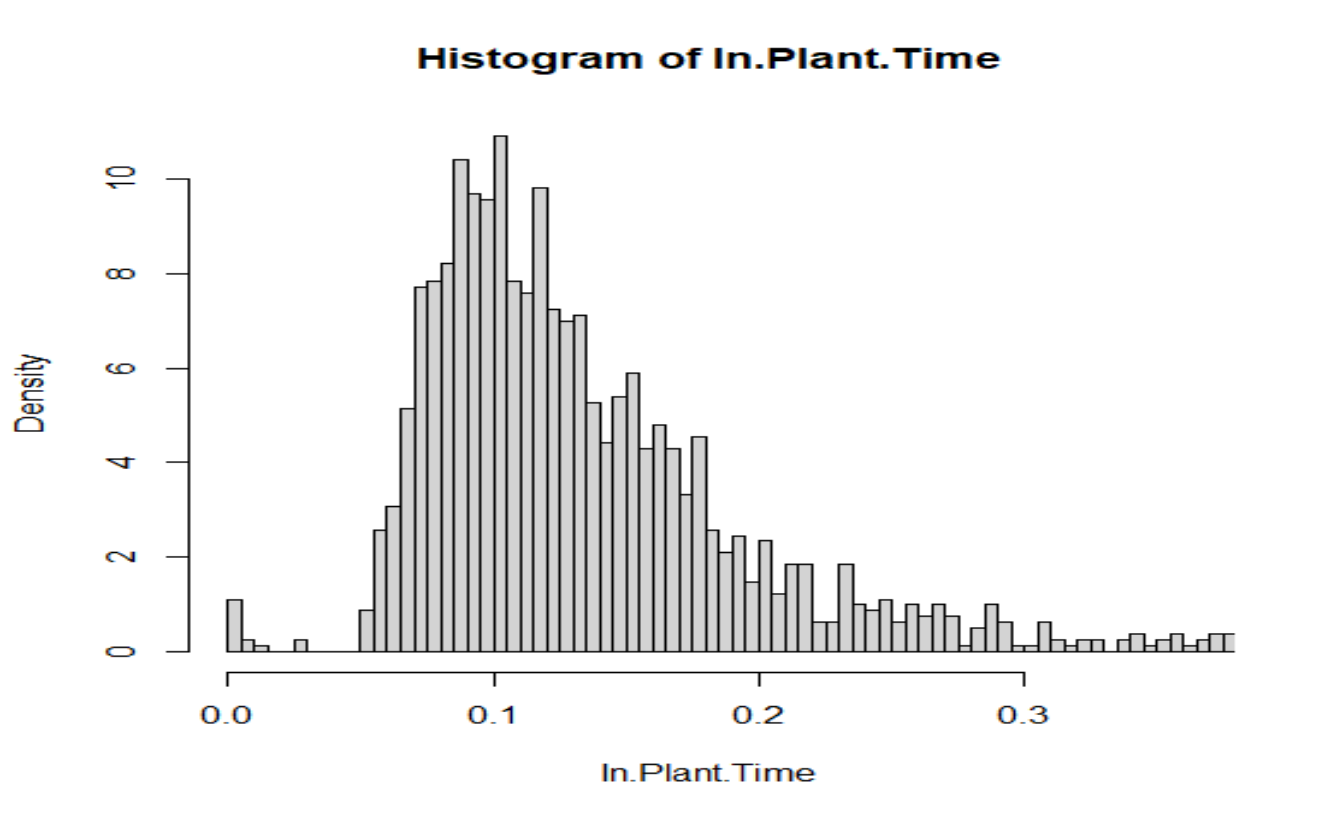
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

- Registros Atípicos.
- Efecto Fin de Semana.
- Correlativos que no fueron ingresados incrementan el tiempo entre llegadas (correlativo antecesor).

Correlativo	Correlativo2	Correlativo3	Correlativo4	Correlativo5	Correlativo6	Correlativo7	Correlativo8	Correlativo9	Correlativo10	Correlativo11	Correlativo12
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218
68465	69299	69955	70675	71255	71833	72639	73455	74304	74947	74567	75218

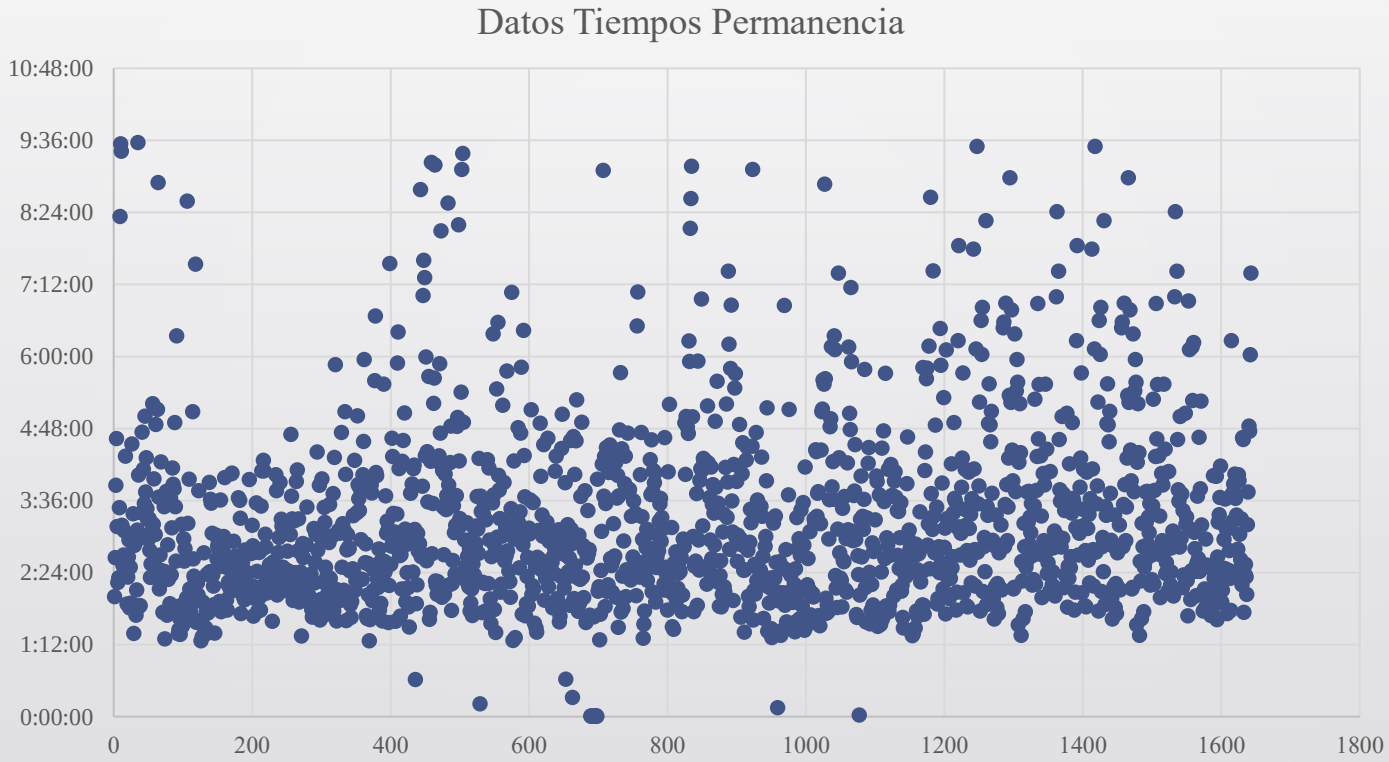
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Histograma Serie Normalizada Tiempos de Permanencia Camiones



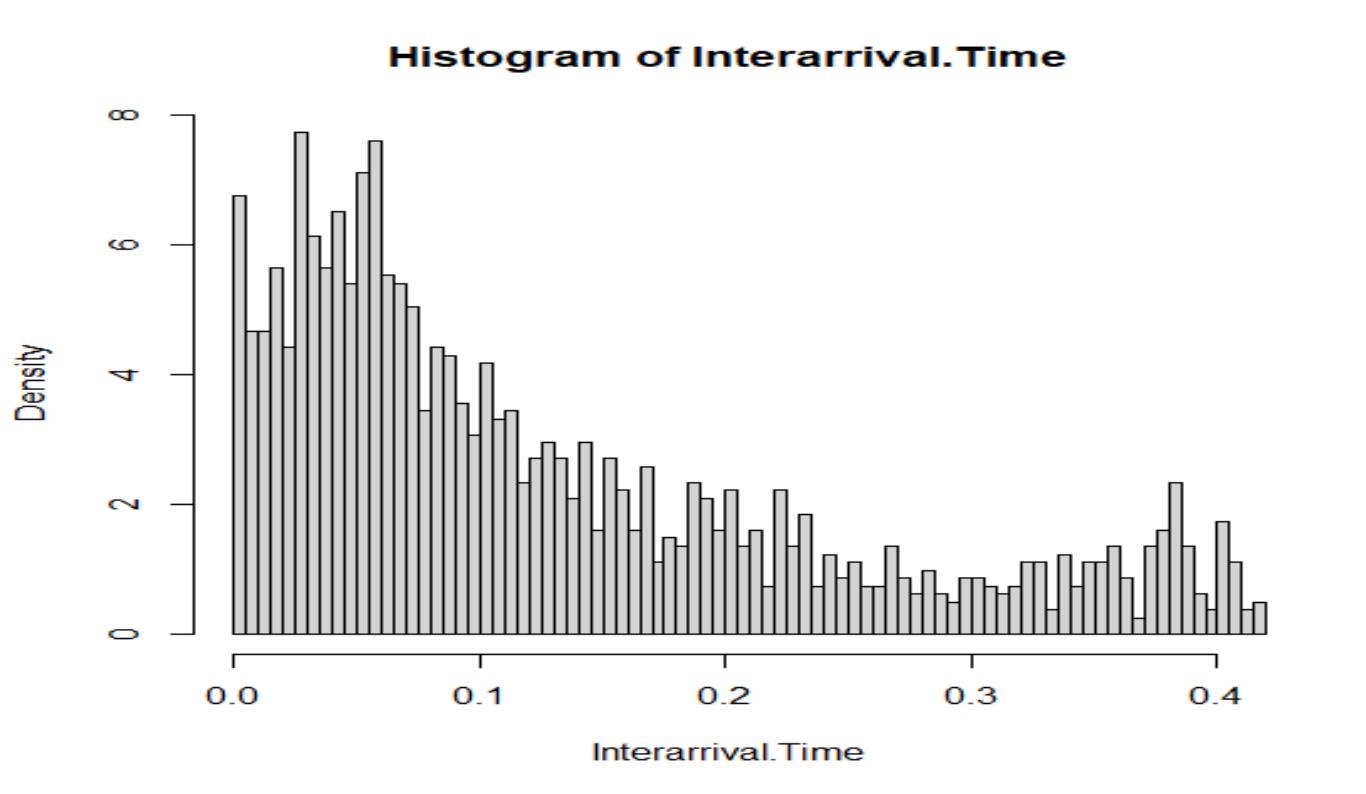
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Dispersión Tiempos Permanencia en Planta de camiones FUEL



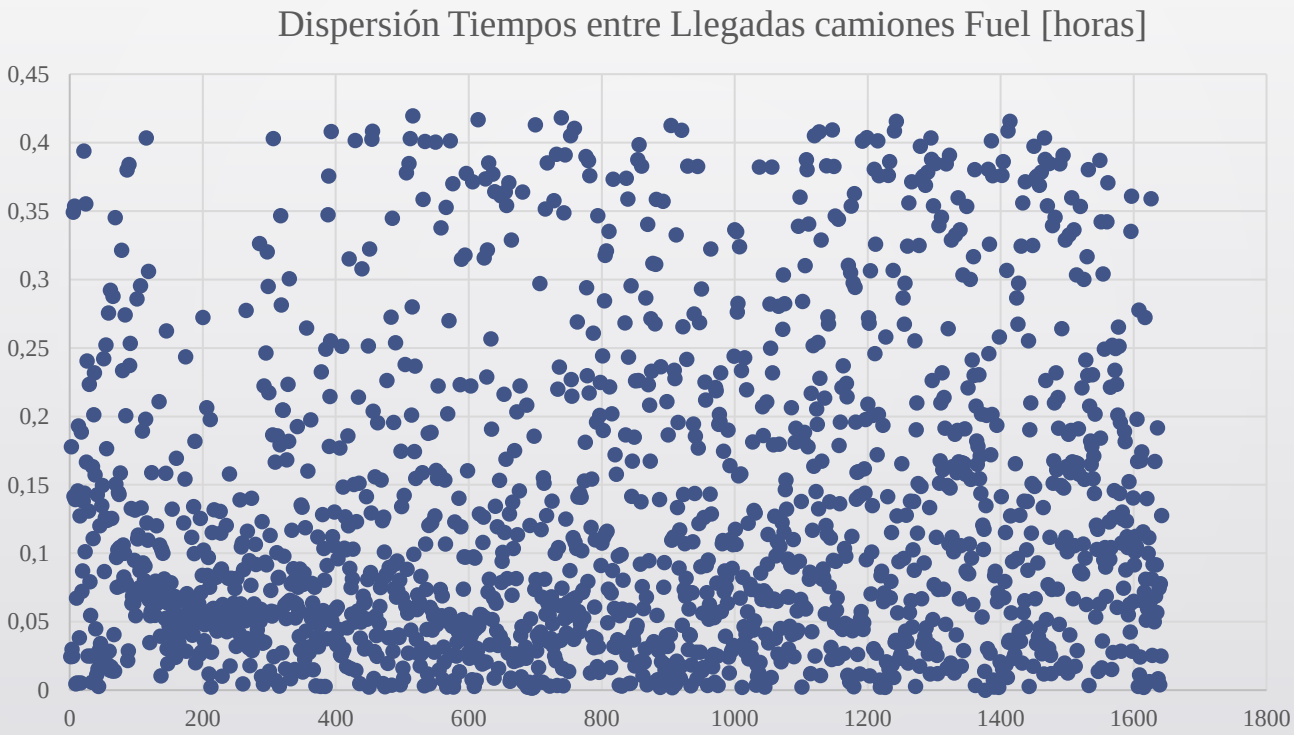
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Histograma Serie Normalizada Tiempos entre Llegadas Camiones Fuel



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Dispersión Tiempos entre Llegadas



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Aleatoriedad de los Tiempos entre Llegadas de Camiones Fuel

```
        Runs Test

data:  Interarrival.Time
statistic = -0.88923, runs = 803, n1 = 820, n2 = 820, n = 1640, p-value
= 0.3739
alternative hypothesis: nonrandomness

> bartels.rank.test(Interarrival.Time)

        Bartels Ratio Test

data:  Interarrival.Time
statistic = 1.2927, n = 1641, p-value = 0.1961
alternative hypothesis: nonrandomness

> difference.sign.test(Interarrival.Time)

        Difference Sign Test

data:  Interarrival.Time
statistic = 0.085488, n = 1641, p-value = 0.9319
alternative hypothesis: nonrandomness
```

En los tres ensayos de hipótesis, utilizando un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis alternativa de que los tiempos no son aleatorios, a favor de la hipótesis de que los tiempos entre Llegadas de camiones fuel son aleatorios.

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

¿ Que distribución podría ajustarse a los Tiempos de Permanencia de Camiones Fuel?

- Distribución Exponencial
- Distribución Gamma
- Distribución Weibull
- Distribución Log- Logístic (Experfit) ✗
- Distribución Beta

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo de permanencia a una Función de Distribución de probabilidad Exponencial

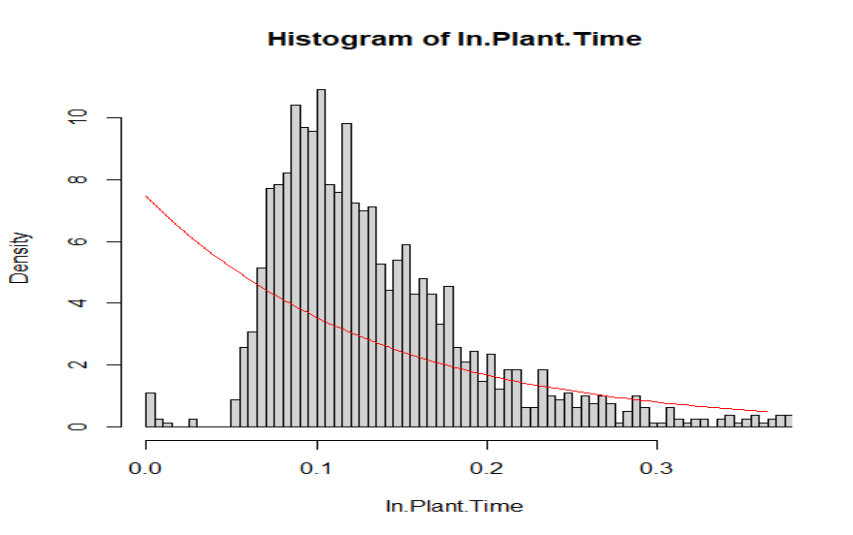
R Console

```
> EDF_NS.test(In.Plant.Time, type = "AD", nsim=200)

        Test of Anderson Darling for the Exponential distribution

data:  In.Plant.Time
S = 263.95, p-value < 2.2e-16
sample estimates:
[1] 7.481823

> EDF_NS.test(In.Plant.Time, type = "CM", nsim=200)

        Test of Cramer von Mises for the Exponential distribution

data:  In.Plant.Time
S = 53.29, p-value < 2.2e-16
sample estimates:
[1] 7.481823

> EDF_NS.test(In.Plant.Time, type = "G", nsim=200)

        Test of Gini for the Exponential distribution

data:  In.Plant.Time
S = 0.24089, p-value < 2.2e-16
sample estimates:
[1] 7.481823
```

En todos los test Aplicados a la Serie de Tiempos Entre Llegadas. Se concluye con un 95% de confianza que los tiempos no siguen una distribución exponencial. A continuación se aplica un test extendido (K-S) para refutar estas conclusiones.-

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Kolmogorov Smirnov



-Valor P : valor que entrega Software R al realizar el Ensayo ($<2.2x10^{-16}$).

- Nivel de Significancia: Asociado al nivel de confianza de la estimación. En este caso el nivel de confianza utilizado es 95%. Así = 0.05

Entonces, de esta manera, el Ensayo teórico es el siguiente:

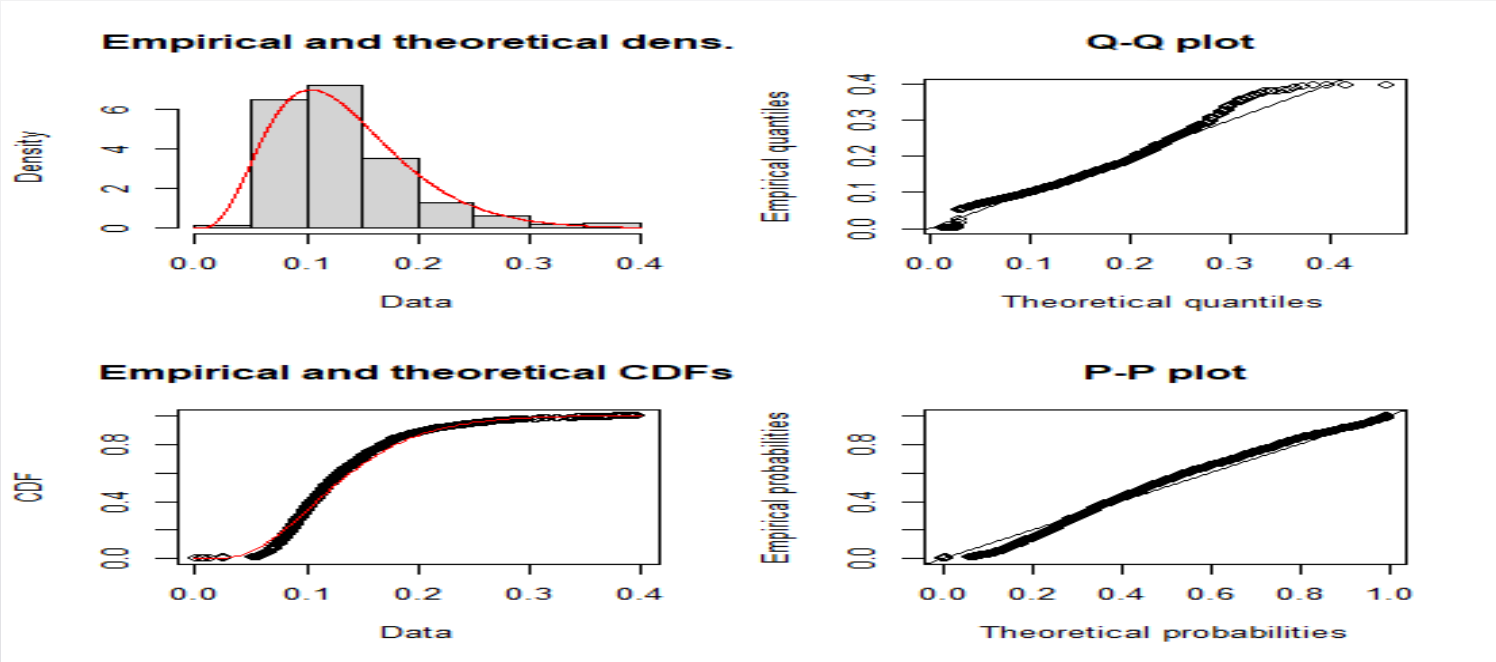
$$H_0: La\ serie\ de\ tiempos\ de\ permanencia\ se\ ajusta\ a\ una\ distribución\ exponencial$$
$$H_1: La\ serie\ de\ tiempos\ de\ permanencia\ no\ se\ ajusta\ a\ una\ distribución\ exponencial$$

El contraste se realiza mediante la comparación el valor p y el nivel de significancia. En este caso como el valor exageradamente pequeño y a velar por la mala bondad de ajuste. Es posible comentar que existe evidencia significativa para afirmar con un nivel de confianza del 95 % que los tiempos de permanencia no se ajustan a una distribución exponencial.

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo de permanencia a una Función de Distribución Gamma

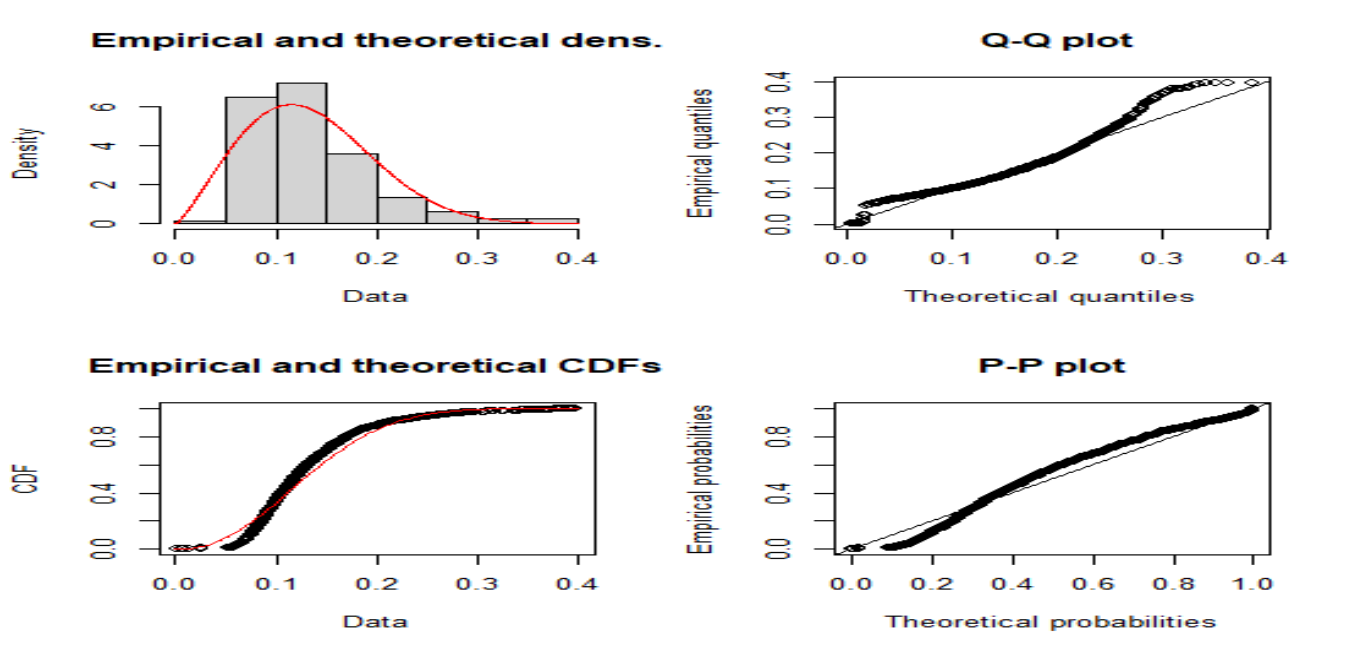
- Mediante Estimación No – Paramétrica se tiene una Distribución Gamma (alfa = 4.504726, beta =33.702489) estimador de máxima verosimilitud.



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo de permanencia a una Función de Distribución Weibull

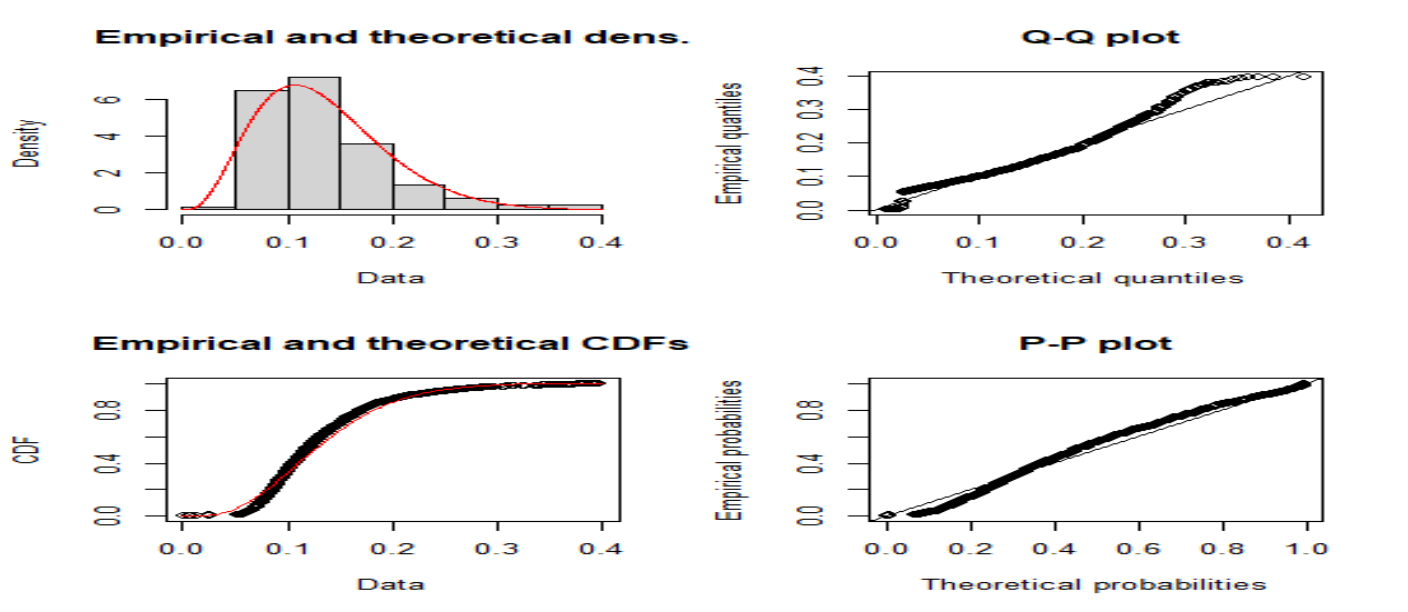
- Mediante Estimación No – Paramétrica con estimador de máxima verosimilitud se tiene una Distribución Weibull (alfa = 2,280509725, beta = 0.1507361)



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo de permanencia a una Función de Distribución Beta

- Mediante Estimación No – Paramétrica con estimador de máxima verosimilitud se tiene una Distribución Beta (alfa1=3.915097, alfa2 = 25.312295)

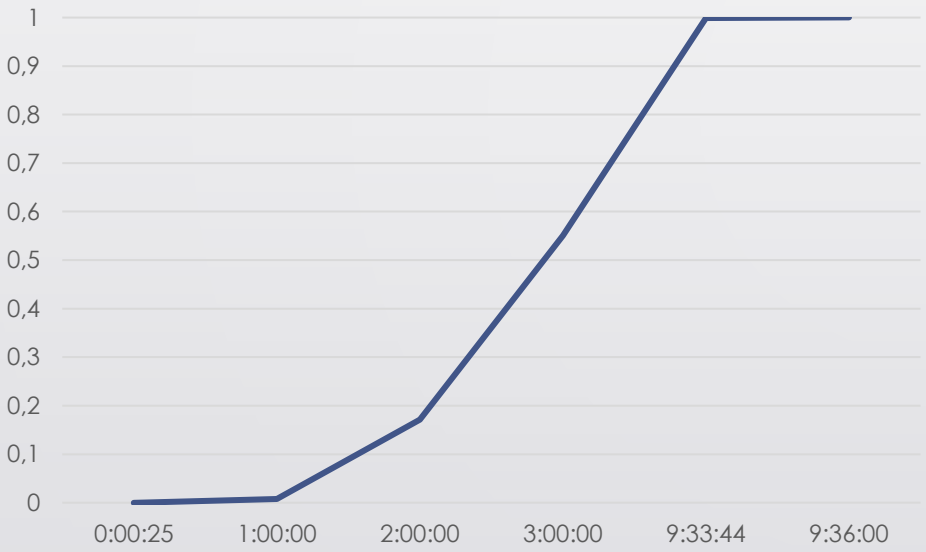


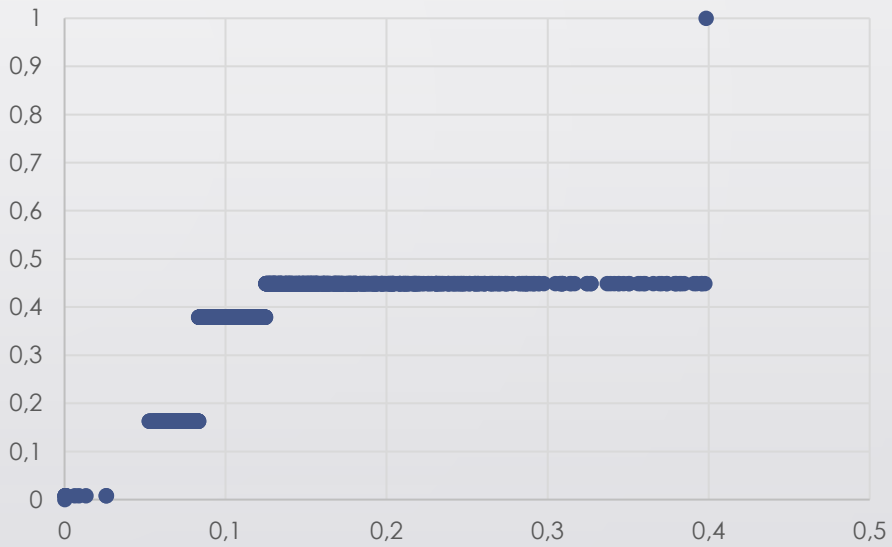
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

- Distribución Empírica de los tiempos de permanencia de camiones.

Frecuencia Empírica		
f(X)	0	X<0,0002894
	0,007912355	0,0002894<=X<0,04166667
	0,163116251	0,04166667<=X<0,08333333
	0,379184419	0,08333333<=X<0,125
	0,44856969	0,125<=X<0,3984259
	1	X>0,3984259

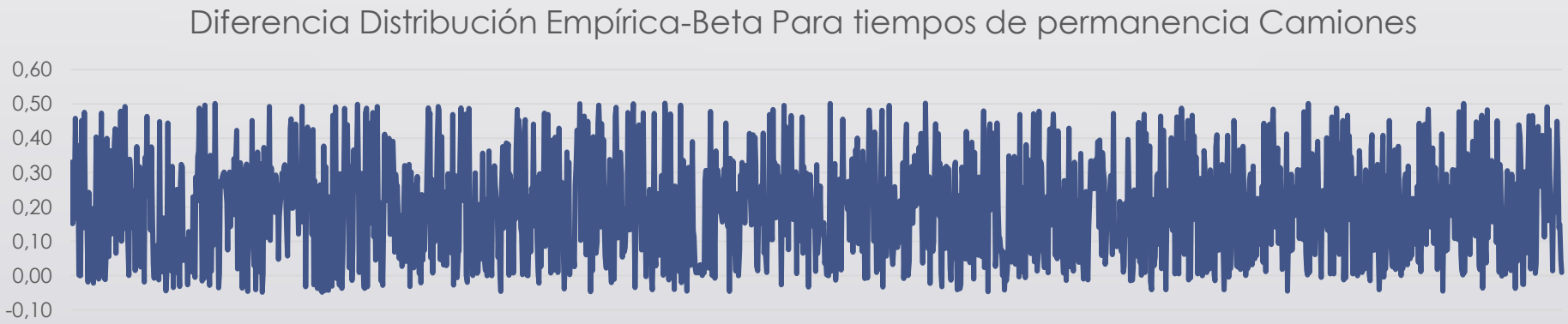
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA ACUMULADA		
F(X)	0	X<0,0002894
	0,007912355	0,0002894<=X<0,04166667
	0,171028606	0,04166667<=X<0,08333333
	0,550213025	0,08333333<=X<0,125
	0,998782715	0,125<=X<0,3984259
	1	X>=0,3984259





Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Gráfico Diferencias entre Ajustes (Brechas)



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

¿ Que distribución podría ajustarse a los Tiempos entre llegadas de Camiones Fuel?

- Distribución Exponencial
- Distribución Gamma
- Distribución Weibull
- Distribución Log- Logístic (Experfit) ✗
- Distribución Beta

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo entre llegadas a una Función Exponencial

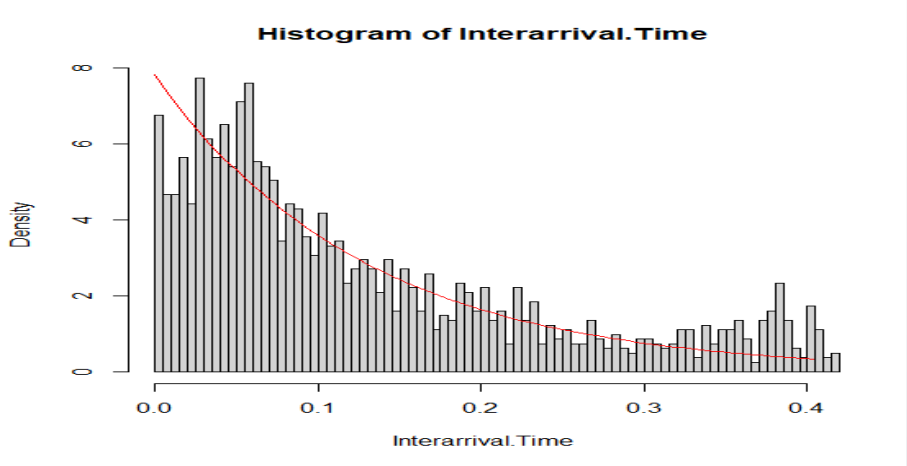
Intuición : Distribución Exponencial

```
        Test of Anderson Darling for the Exponential distribution

data:  Interarrival.Time
S = 6.7789, p-value < 2.2e-16
sample estimates:
[1] 7.818377

> EDF_NS.test(Interarrival.Time, type = "CM", nsim = 200)

        Test of Cramer von Mises for the Exponential distribution

data:  Interarrival.Time
S = 0.79257, p-value < 2.2e-16
sample estimates:
[1] 7.818377

> EDF_NS.test(Interarrival.Time, type = "G", nsim = 200)

        Test of Gini for the Exponential distribution

data:  Interarrival.Time
S = 0.46655, p-value < 2.2e-16
sample estimates:
[1] 7.818377
```

En todos los test Aplicados a la Serie de Tiempos Entre Llegadas. Se concluye con un 95% de confianza que los tiempos no siguen una distribución exponencial. A continuación se aplica un test extendido (K-S) para refutar estas conclusiones.-

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Kolmogorov Smirnov (Test Paramétrico)



-Valor P : valor que entrega Software R al realizar el Ensayo (0.00147).

- Nivel de Significancia: Asociado al nivel de confianza de la estimación. En este caso el nivel de confianza utilizado es 95%. Así = 0.05

Entonces, de esta manera, el Ensayo teórico es el siguiente:

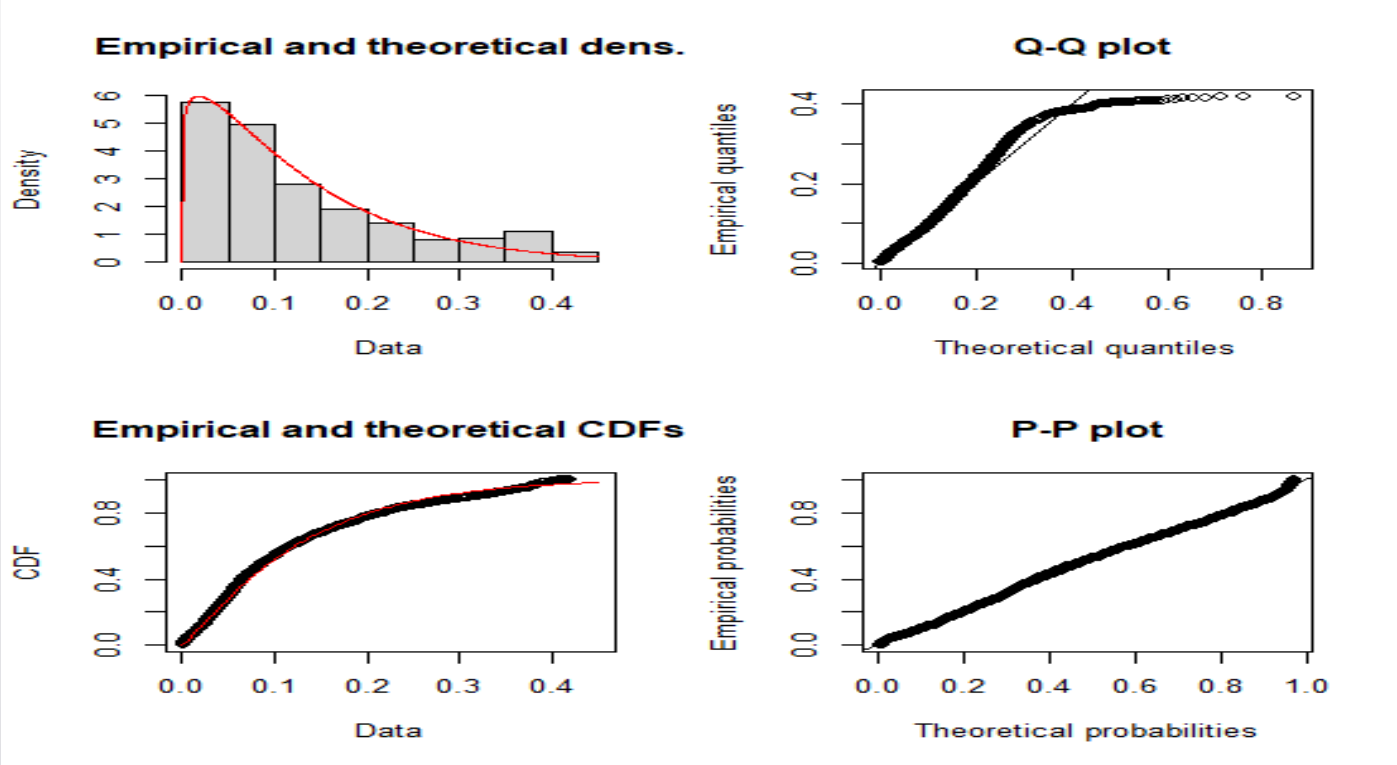
$$H_0: La\ serie\ de\ tiempos\ de\ permanencia\ se\ ajusta\ a\ una\ distribución\ exponencial$$
$$H_1: La\ serie\ de\ tiempos\ de\ permanencia\ no\ se\ ajusta\ a\ una\ distribución\ exponencial$$

El contraste se realiza mediante la comparación el valor p y el nivel de significancia. En este caso como el valor p (0.00147) < nivel de significancia (0.05). Es posible comentar que existe evidencia significativa para afirmar con un nivel de confianza del 95 % que los tiempos de permanencia se ajustan a una distribución exponencial.

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo entre Llegadas a una Función de Distribución Exponencial (No- Paramétrico)

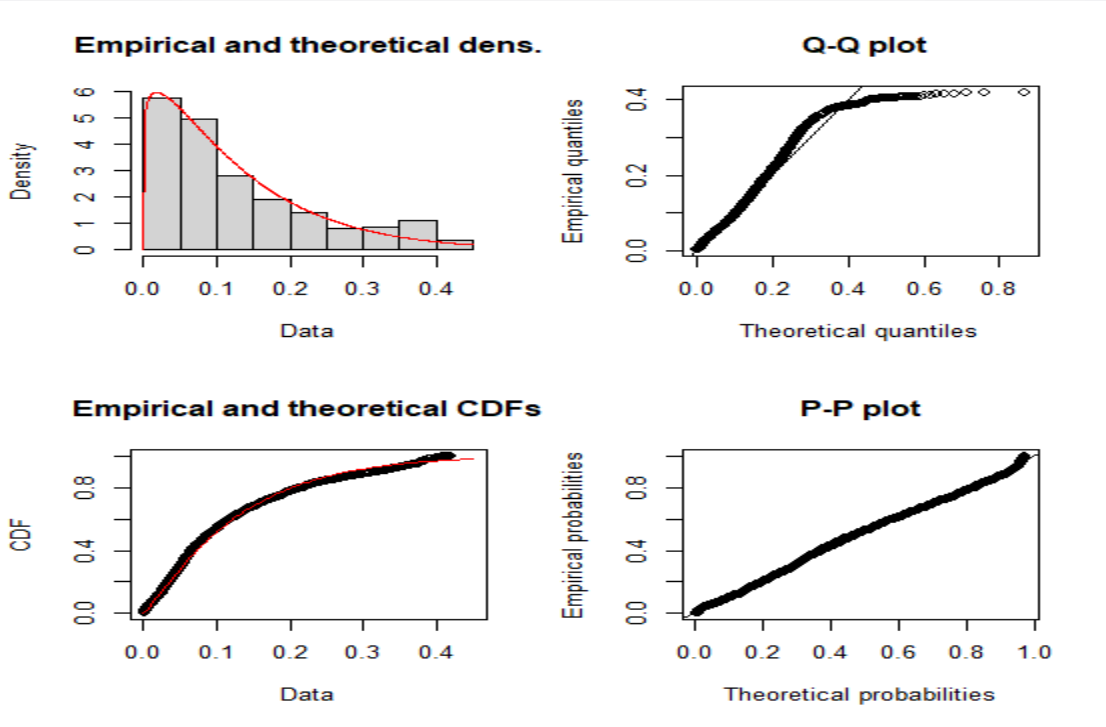
Expo con parámetro lambda : 7,811682



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo entre Llegadas a una Función de Distribución Weibull

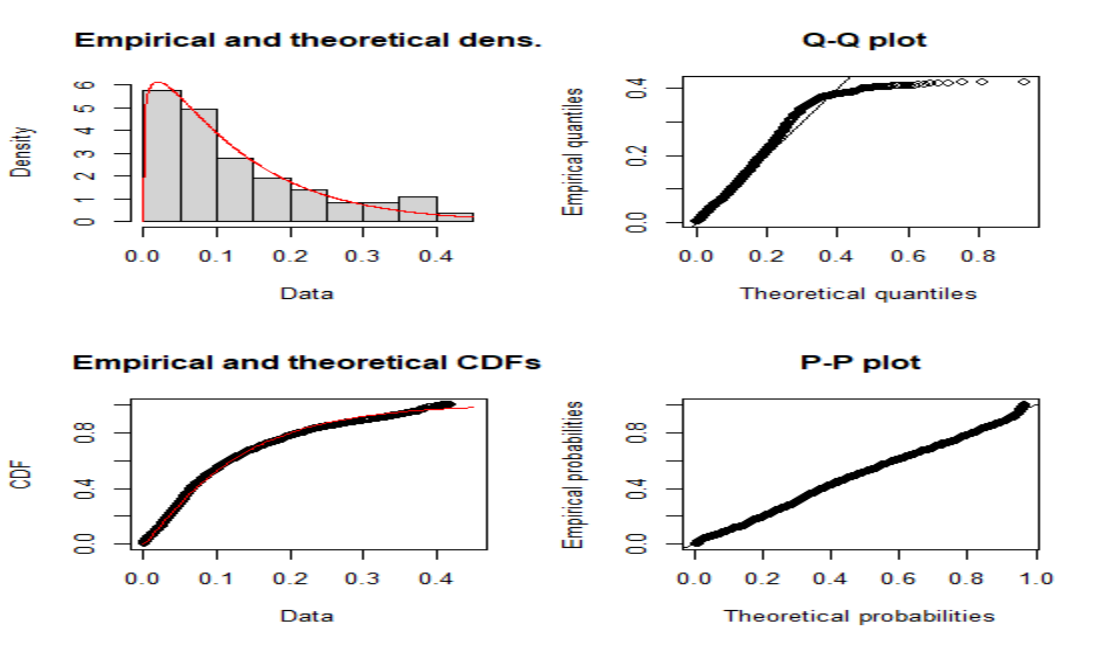
Weibull con parámetros (alfa : 1.1151286, beta : 0.1332019)



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo entre Llegadas a una Función de Distribución Gamma

- Mediante Estimación No – Paramétrica se tiene una Distribución Gamma (alfa =1.172531, beta = 9.158533) estimador de máxima verosimilitud.



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

¿Por Qué Son Iguales los Gráficos?

- La función exponencial de parámetro lambda es igual a la función gamma con parámetros alfa = 1 y beta.

- La función exponencial de parámetro lambda es igual a la función Weibull con parámetros alfa = 1 y beta.

- Entonces en ese caso las 3 funciones son las mismas… La diferencia no es apreciable a simple vista ya que el parámetro alfa es:

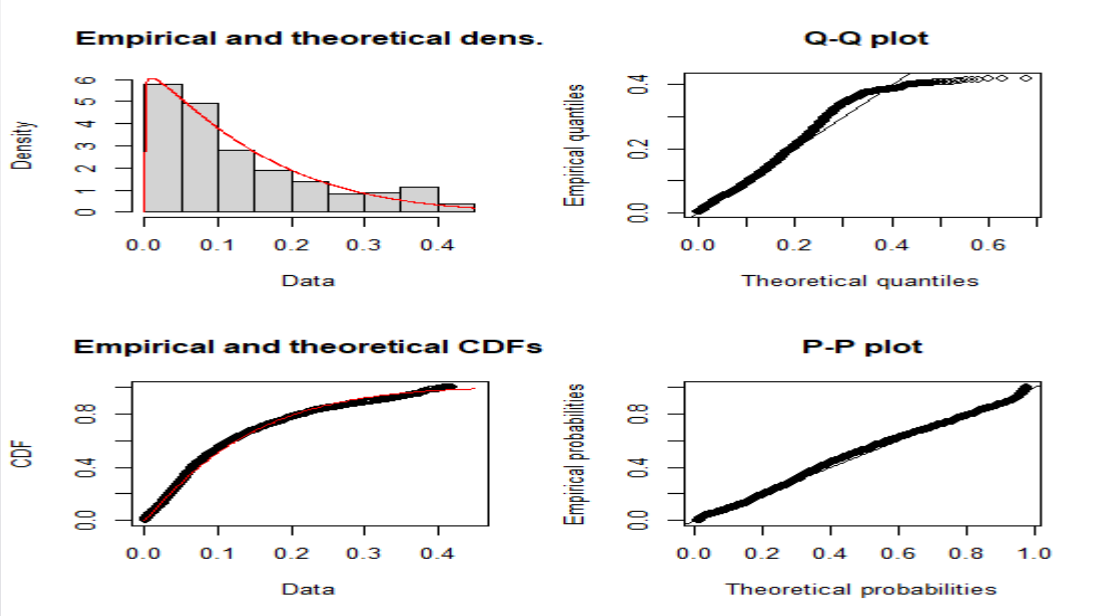
- Weibull: Alfa = 1.1151286
- Gamma: Alfa =1.172531

Dado lo anterior, esa variación decimal indica que los gráficos no son iguales. Preferir una sobre otra podría aumentar la probabilidad de asumir una distribución de probabilidad que no es y por consiguiente la simulación a futuro no será de apoyo para el proceso de toma de decisión sobre el problema logístico

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Ajuste de Tiempo entre Llegadas a una Función de Distribución Beta

- Mediante Estimación No – Paramétrica se tiene una Distribución Beta (alfa1 = 1.055095, alfa2 = 7.200344) estimador de máxima verosimilitud.



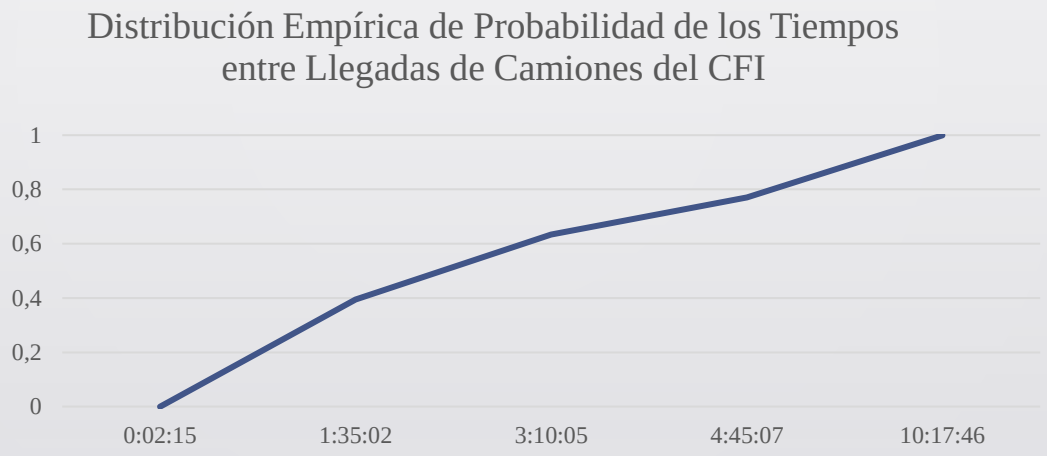
Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Distribución Empírica

- X: Variable Aleatoria Continua que representa el tiempo entre Llegadas de camiones a XXXX.

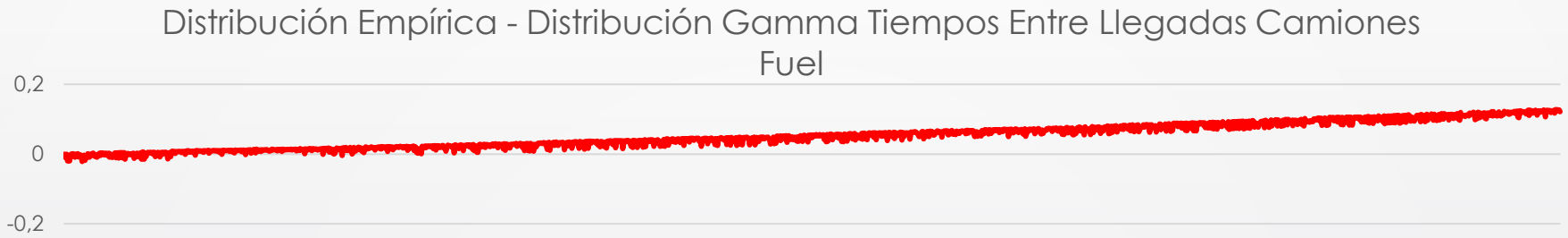
Frecuencia Relativa		
f(X)	0	X<0:02:15
	0,394640682	0:02:15<=X<1:35:02
	0,239342266	1:35:02<=X<3:10:05
	0,136419001	3:10:05<=X<4:45:07
	0,228989038	4:45:07<=X<=10:17:46

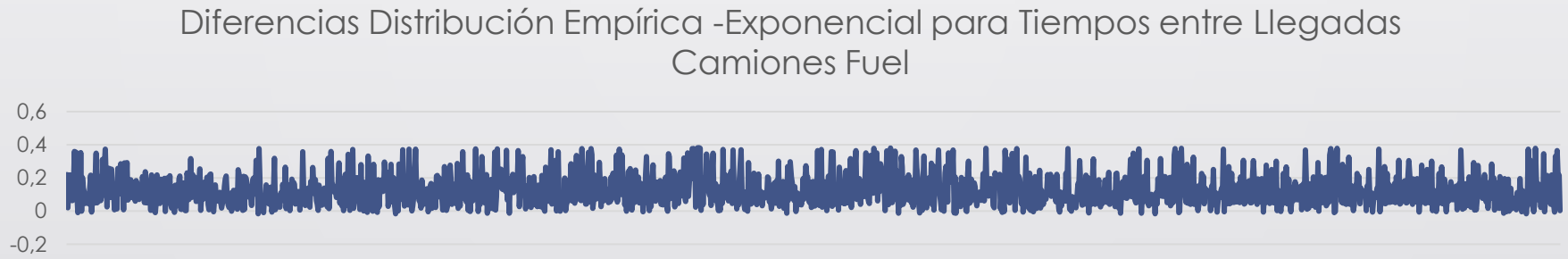
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA		
F(X)	0	X<0:02:15
	0,394640682	0:02:15<=X<1:35:02
	0,633982948	1:35:02<=X<3:10:05
	0,770401949	3:10:05<=X<4:45:07
	1	4:45:07<=X<=10:17:46



Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Análisis de Brechas





Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Conclusiones y Recomendaciones

- Según análisis de diferencias para las distribuciones ajustadas mediante estimador de máxima verosimilitud y la comparación con la distribución empírica de los tiempos, se tiene lo siguiente:

1. Tiempos de Permanencia en planta de camiones FUEL siguen una distribución Gamma ($\alpha = 4{,}504726, \beta = 33{,}702489$)

2. Tiempos entre Llegadas para camiones FUEL siguen una distribución Gamma ($\alpha = 1{,}172531, \beta = 9.158533$)

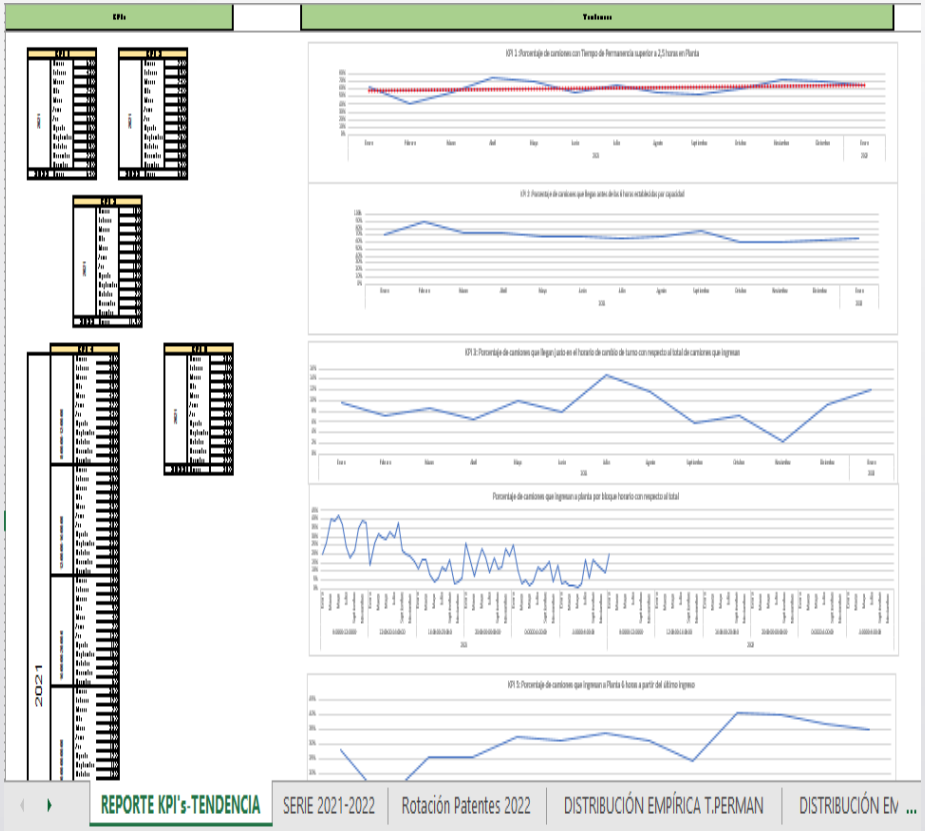
- Se recomienda uso de SIMIO y Flexim – Experfit para futuros ajustes de distribución de variables aleatorias, ya que hacerlo de manera manual requiere conocimientos avanzados en inferencia estadística y toma mas tiempo. El software automatiza el proceso y no requiere conocimientos avanzados en la materia, y es más precisa al entregar una gamma mayor de distribuciones que se ajustan con los respectivos parámetros de selección. Además permite realizar modelos de simulación que permitan determinar el desempeño del proceso mediante un modelo que simule la realidad del complejo.

- Finalmente se recomienda el uso de R-Comander, ya que es una herramienta poderosa que permite realizar análisis a conjuntos de datos sin necesidad de adquirir licencias prepago. Sin embargo, es necesario especializarse, aunque el software es intuitivo y toda la información se encuentra disponible en el sitio web de la aplicación.

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.

Resultados Proyecto

Libro de Trabajo Excel



1. 5 KPI’s de medición del desempeño de los tiempos de camiones para insumo químico : FUEL.
2. Reporte de KPI’s y Tendencias para el análisis y control del desempeño logístico de la estrategia actual de programación de recepción de insumos.
3. Análisis de Pareto con causa raíz de la rotación de camiones.
4. Selección de distribución de probabilidad de variables de entrada para modelo de simulación de la actividad de camiones en el complejo industrial.-

Recursos Utilizados

- R- Commander: Software gratuito de análisis estadístico https://cran.r-project.org/

Paquetes

- MASS https://cran.r-project.org/web/packages/MASS/index.html
- vcd https://cran.r-project.org/web/packages/vcd/index.html
- fitdistr+ https://cran.r-project.org/web/packages/fitdistrplus/index.html
- readxl https://cran.r-project.org/web/packages/readxl/index.html
- exptest https://cran.r-project.org/web/packages/exptest/index.html
- EWGoF https://cran.r-project.org/web/packages/EWGoF/index.html

- Microsoft Excel
- Bibliografía : Simulation Modeling & Analysis 4th Edition, Averill M. Law, 2007

Autor: Lucas Alejandro Vega Sepúlveda.